上下文匹配已经可以运行

01 / 交付

固定词表、固定16候选；本轮结果属于开发实验

> ## 未通过开发资源门，保留实验工具与完整结果
>
> 主模型诗族等权R@16为1.058%，固定统计基线为4.425%，差-3.367个百分点。这里是选过检查点的开发结果，尚未进行新的独立确认。

本轮可用产物	具体内容
可训练匹配器	上下文和二字片段分别编码，完整评分矩阵为 Q E^T
可直接补句的命令	输入五/七言上句与下句后缀，显示最多16个候选成句
已训练权重	4组模型×3个种子；每次3个不可覆盖检查点
完整实验记录	训练安排、逐题排名、选择、信息对照及独立复核

本轮实际计算

完成12次正式训练、14,400次参数更新、460,800次训练题呈现。开发集共2,188题、508个诗族；原文不在词表的题目仍计入分母。重复训练呈现不是新增的独立样本。

补句工具默认并列展示固定统计基线与预先指定的主模型seed0。报告中的三种子平均是对三次运行的指标平均，不是三模型集成检索器。

当前判断

本轮验证的是从可见文字找回语料原文二字片段的能力。候选补句可以供人挑选；严格平仄、语境读音、对仗及全诗文学质量仍是另外的评价问题。

把词卷积写成可训练矩阵

02 / 算法

候选是原语料中的相邻二字片段，不预设已经完成语言学分词

> S = Q E^T
>
> Q：上句和可见后缀经卷积、固定位置拼接、投影后得到的向量；E：候选二字按左右顺序编码得到的向量。二者平滑归一化，Q再除以固定温度0.1；候选独立输出偏置为0。

层	实现
输入	上句5/7字；下句仅可见后缀3/5字。作者、题名、目标二字不入查询。
字符表示	共享12维训练字符向量；未知字为固定零向量，填充用独立mask。
上下文	两行各7个位置，共享水平tanh卷积；上句7格与后缀5格拼接。
候选	两个字符有序拼接，线性投影+tanh到16维；无候选ID向量。
评分与排序	完整词表矩阵乘法；分数降序，精确同分按候选原字形字典序。

边界清楚的矩阵组织

已有声律模板和有限局部可加目标的动态规划继续保留。新的上下文匹配分数先用于完整候选排序；没有把它直接当作已经证明可按原动态规划分解的整诗目标。

方法借鉴：Kim（2014）的局部文本卷积；Karpukhin等（2020）的双编码器内积检索。本项目采用很小的随机初始化模型和二字恢复任务，没有复用论文中的预训练模型或效果数字。

固定数据、候选与选择规则

本轮只训练原train、评估原dev；旧test和v0.4确认集不作新确认

数据	训练集	开发集
源诗 / 诗族	2502 / 2373	547 / 508
全部恢复题	10008	2188
目标在固定词表内	5951	897
目标在词表外	4057	1291

固定候选W：五言10,375个，七言1,504个，均来自原train的句内相邻二字、频次至少2。词表外训练目标不注入候选；开发词表外目标记零。

全候选softmax

每个训练查询与对应句长的全部候选竞争：$L = -S(q, y) + \log \Sigma w \exp S(q, w)$。只把训练语料的原文二字当作该任务正例；其他可成立的文学写法在这项指标中也会算错。

预算 / 选择	冻结设定
训练	每组seed0/1/2；各1,200步×32题；同seed四组共享完全相同的题目安排。
优化器	Adam；学习率0.003，独立权重衰减0.0001，梯度范数上限5。
检查点	400 / 800 / 1,200步；每组按三种子平均诗族R@16共同选择一步，同分选早。
实验约束	固定主模型full_w3，不混合统计分数，不用控制组结果替换主结论。

开发集已经在前轮使用过，本轮检查点又由它选择；开发数值不能作为独立泛化证明。本地冻结记录也不等同外部预注册。

公开每个种子的开发成绩

以下均是诗族等权R@16，原文必须进入前16才算命中

模型	选中步数	seed0	seed1	seed2	平均
双方上下文 / 宽度3	800	1.230%	0.763%	1.181%	1.058%
双方上下文 / 宽度1	1200	1.329%	1.230%	0.861%	1.140%
只看上句 / 宽度3	1200	1.206%	1.206%	1.230%	1.214%
只看后缀 / 宽度3	400	0.960%	0.591%	0.640%	0.730%

固定基线	R@16	首选命中率	MRR
原统计+固定关联	4.425%	0.984%	0.0187
所有位置二字频次	1.599%	0.098%	0.0049
下句开头二字频次	2.067%	0.197%	0.0066

参数规模和归因

模型	存储参数	参与训练的参数
双方上下文 / 宽度3	42728	42716
双方上下文 / 宽度1	42767	42755
只看上句 / 宽度3	42728	40796
只看后缀 / 宽度3	42728	40028

宽度1和宽度3使用接近的参数量，但结构不同。只看上句或后缀的模型从头重新训练，并冻结不使用的查询投影行；它们的活动参数较少。即使匹配模型胜出，也须另看宽度3是否超过宽度1，才能讨论卷积邻域的贡献。

成绩是否依赖正确的上下文

训练信息对照与选中权重的推理干预分开报告

主模型输入	诗族R@16	相对正常输入变化
正常上句+后缀	1.058%	基准
同句长、其他诗族的上下文	0.139%	-0.919个百分点
遮蔽全部可见上下文	0.492%	-0.566个百分点

错配映射由任务身份、句长、诗族和可见文本哈希确定，在训练前冻结；是一一置换，保证来自不同诗族且不是同一可见查询。映射不读取目标，也不因为目标碰巧相同就排除。全遮蔽同样只改变查询，不重新训练。

开发资源门

事先设定条件	实际	通过
主模型平均比强基线高至少2个百分点	-3.367pp	否
三个种子各自都高于强基线	-3.195 / -3.662 / -3.244pp	否
正常输入比错配输入高至少1个百分点	+0.919pp	否

这三个条件只决定是否值得投入新的独立确认，不是显著性检验，也不是文学质量门槛。确认集尚未运行；不能把开发阶段通过称为最终晋级。

候选在词表内，也可能没有正例

06 / 覆盖

所有位置的片段词表，大于下句开头二字的监督范围

开发目标类别	题数	主模型R@16	统计基线R@16
在训练前缀任务中作过正例	647	3.446%	13.031%
词表内、未作过前缀正例	250	0.538%	7.661%
词表外	1291	0.000%	0.000%

每个切片均对其中包含的诗族等权；不同切片可包含相同诗族，因此不能用切片题数加权还原全体主指标。

片段即使在训练诗的其他位置出现过，也可能从未是下句开头的目标。这类完整片段从未被当作该任务的正确答案，每次只出现在softmax分母的竞争项中；共享字符参数仍可受到其他正例影响。字符组合编码保留了迁移的可能，但不保证迁移成功。

句长	开发题数	主模型R@16	统计基线R@16
五言	1820	1.152%	4.930%
七言	368	0.588%	1.912%

指标的实际含义

原文恢复要求精确选中来源文本中的二字。别的写法即使通顺或有诗意，也可能被记为失败。因此恢复率、格律合法率、文学偏好不能互相替代。

源语料仍是固定分片的八句五/七字形态筛选，未逐首认证为严格律诗。表面诗族拆分不能穷尽异文或同作者联系；本轮不作作者隔离泛化的宣称。

输入一句，查看候选成句

07 / 使用

无需重新训练；随包权重可直接加载，默认固定seed0

解压后在wordconv-lab目录运行：

补句命令

python scripts/complete_span_v05.py --upper '空山新雨後' --suffix '晚來秋'
加 --method matching 只看实验模型；--method statistical 只看统计基线；--json 保存机器可读输出。

输入保留原字形，不自动猜测简繁或异体字。五言上句填5字、后缀填3字；七言上句填7字、后缀填5字，不带标点。默认最多展示16个候选，实际补出完整下句。

固定示例输入	统计首选	实验模型首选
空山新雨後 / □□晚來秋	天氣晚來秋	秋雨晚來秋
風急天高猿嘯哀 / □□沙白鳥飛回	天長沙白鳥飛回	琱輿沙白鳥飛回
江雨催寒色 / □□過遠村	春風過遠村	青松過遠村
一夜江風吹客夢 / □□明月照孤舟	長懸明月照孤舟	梅花明月照孤舟

上述4个示例在正式训练前固定，前两个引用古诗公开文本，后两个为构造题面。首个五言示例与一条训练题的可见上下文完全相同；其余3个没有相同训练题面。四例都只用于检查工具接口，不是独立效果样本或精选的优美作品。具体来源重合情况随JSON记录。

为什么默认不挑最好的一次

工具默认seed0在实验开始前已指定，按三种子共同选择的训练步数加载。运行权重、步数和校验值随输出保留；读者可以明确指定seed1/2，但不能把事后挑选的单次成绩当作预定主结果。

证据与复现入口随包交付

08 / 核验

新文件追加；旧轮实验结论及异常记录继续保留

核验	状态
工程测试	165项通过；实际运行Python 3.12.14 / NumPy 2.3.5
独立结果复算	98,460行逐题记录、1,134项指标通过复算
独立数学检查	108个坐标的数值梯度；48条固定查询的全部候选重算，完整排名一致
部署与边界	192个已选权重案例；Q E^T、单句/批次、UNK/填充、遮蔽及保存加载检查
历史保留	开始前逐项核对267个v0.4清单文件；历史状态、报告、测试回执另存
交付包	完成后封包、逐项SHA和CRC核验，再发布最终文件

训练前另做了有限的train-only工程吞吐检查，成本和正式12次训练分开记录，见results/matching_v05_preflight.json。该检查不是额外独立实验。正式训练耗时累计231.2秒；含基线与开发评估的主运行阶段378.6秒，不等于每次补句的在线延迟。

复现

python scripts/run_tests.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 python scripts/run_matching_v05.py prepare --out results/matching_v05_replay
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 python scripts/run_matching_v05.py run --out results/matching_v05_replay

源码：src/wordconv_lab/matching.py；选择与结果：results/matching_v05/；补句记录：results/completion_examples_v05.json；协议：docs/MATCHING_v0.5_PROTOCOL.md；审查：docs/MATCHING_v0.5_REVIEW.md。

来源

训练诗歌：chinese-poetry/chinese-poetry，固定提交b8594f81a89752241442f2ce267d6f66f96704ee，来源身份与许可保留。
Kim（2014）：Convolutional Neural Networks for Sentence Classification。
Karpukhin等（2020）：Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering。